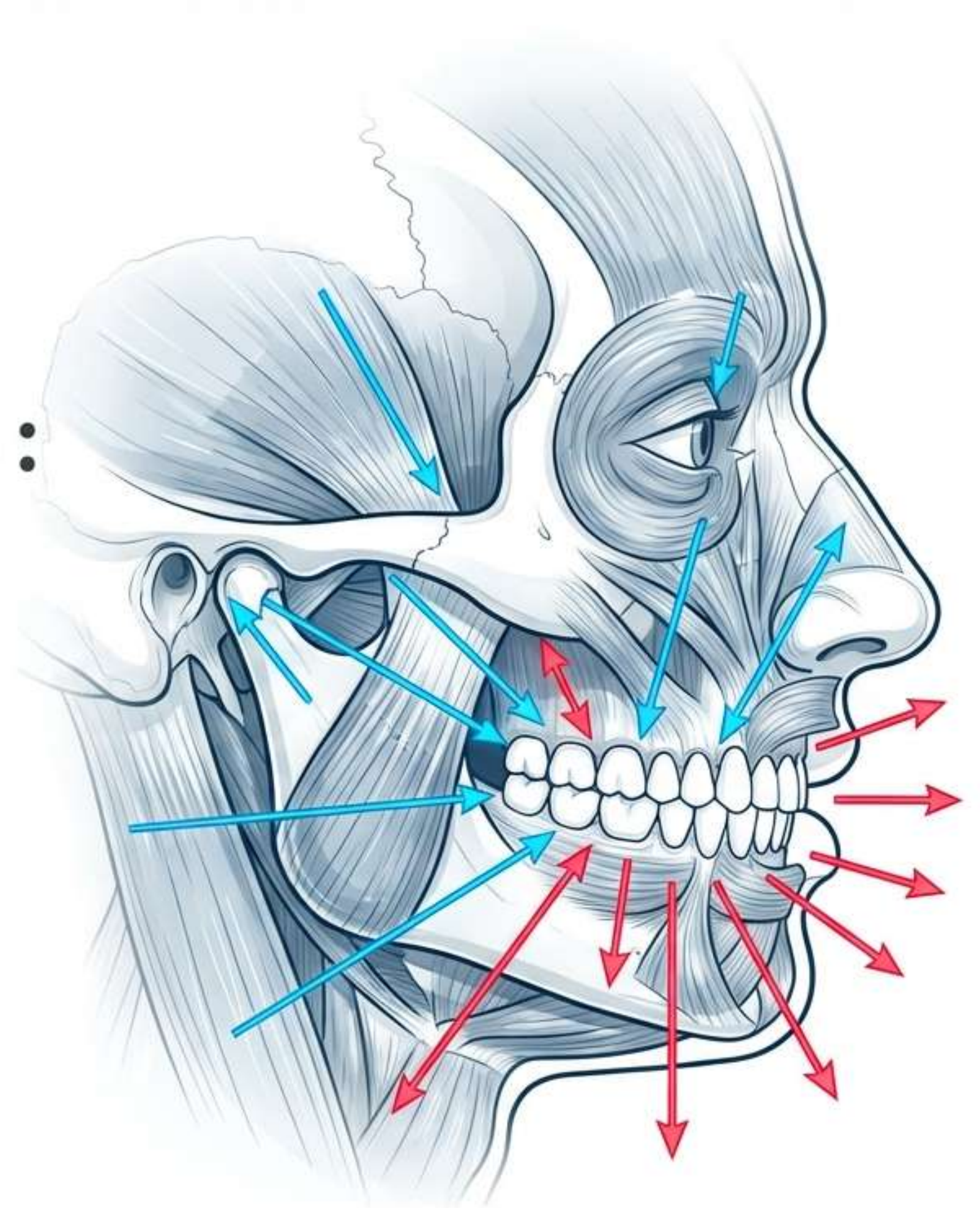


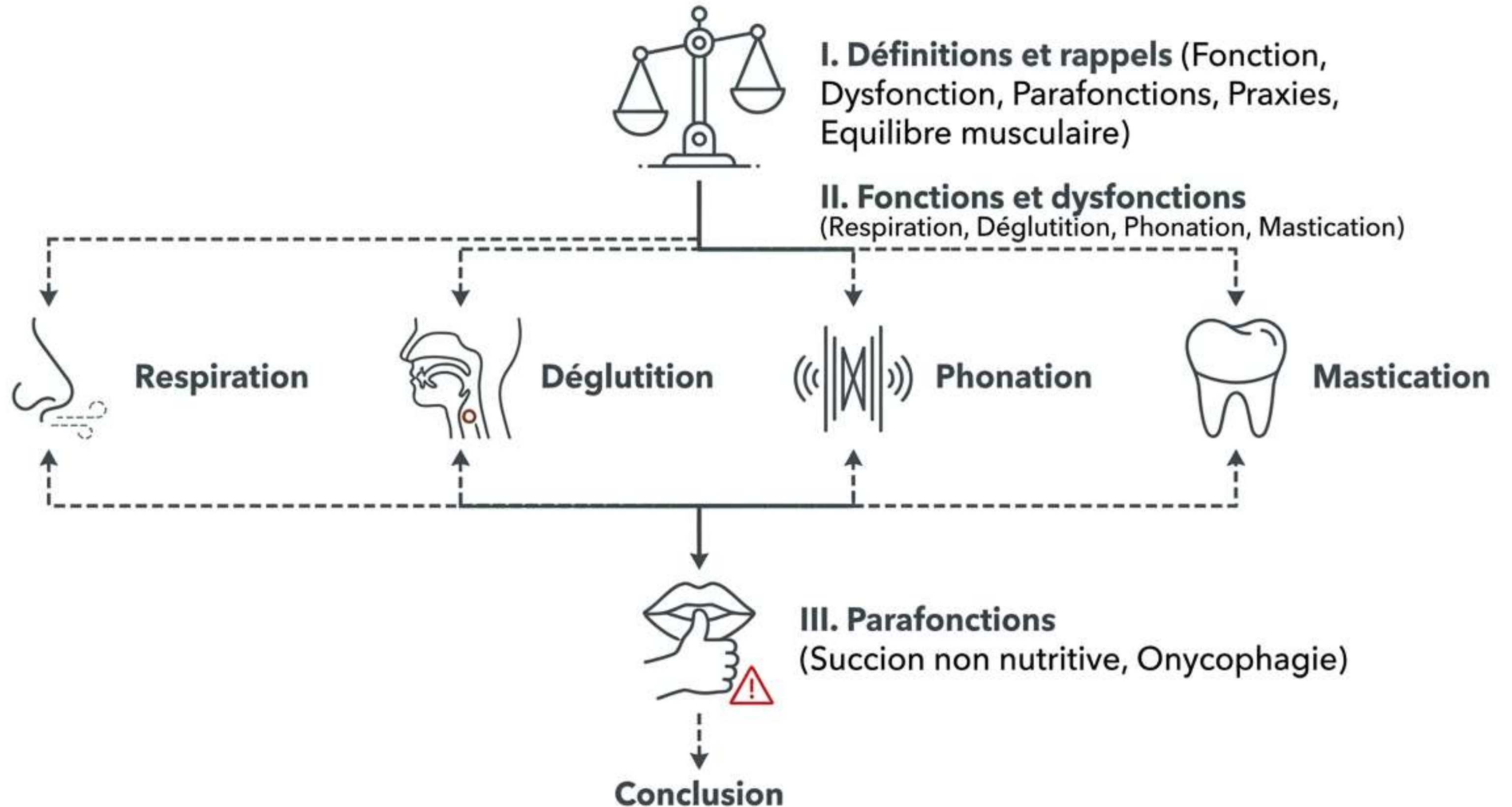
# Les Fonctions Oro-faciales : L'Équilibre Biomécanique

Cours 2<sup>ème</sup> année médecine  
dentaire (2024-2025)

Dr ARAB .D



# Plan du Cours :



# Plan du Cours :

**Introduction :** Il existe une corrélation très étroite entre la morphologie des mâchoires/arcades dentaires et la matrice fonctionnelle.  
Leur action morphogénétique + héritage génétique = façonnage définitif de la face et cavité buccale.

## Fonction :

Activité exercée dans un but de survie et d'adaptation au milieu (mastication, respiration, déglutition, phonation).



## Dysfonction :

(Dys = déformation)

Déviaton de la fonction.  
Doit être rééduquée.



## Praxie oro-faciale :

Capacité de planifier et d'exécuter des mouvements volontaires (significatifs ou non) utilisant les muscles du système pharyngo-bucco-faciale  
[Predicted - Foundational definition target]



## Parafonction :

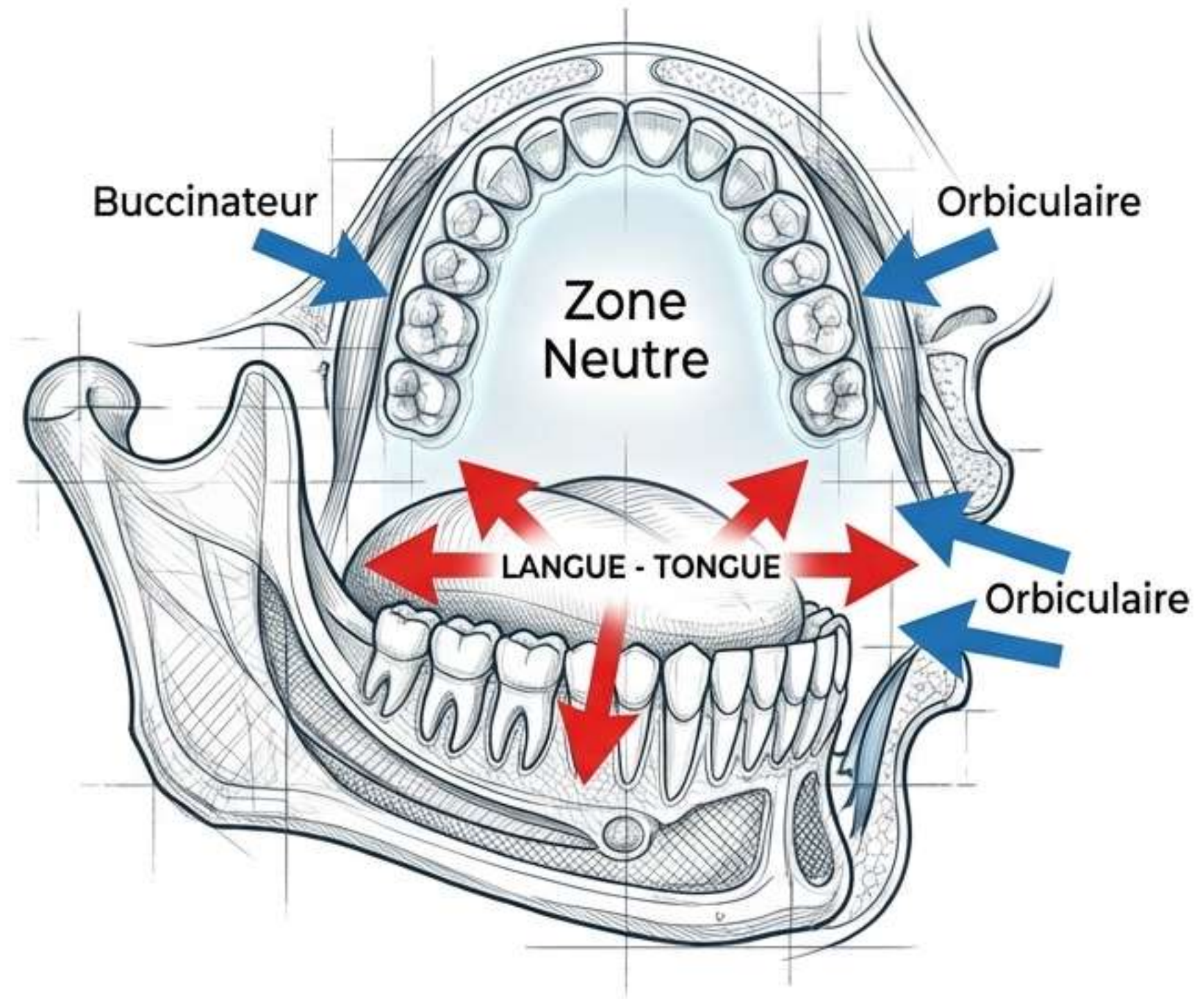
Activité non nécessaire à la survie (suction du pouce, onychophagie)  
[Ref: Q14 (2021)]

Doit être supprimée.



# Équilibre musculaire des forces :

- Le développement morphogénétique est soumis à l'influence de la **musculature** (ventilation, déglutition, mastication, phonation). Cet équilibre organise la position des structures osseuses et dentaires.
- **Le Couloir de Château : Zone neutre** où les forces s'annulent. Il définit la position des arcades dentaires.
- **Forces centrifuges** : Langue.
- **Forces centripètes** : Joues et lèvres.
- **Répercussions** : Une dysfonction retentit sur cet équilibre -> répercussions sur le développement oro-facial et les procès alvéolaires.



# La Respiration Nasale : Un Rôle Fondamental

**Définition :** Échange O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub> et protection climatique/microbiologique.

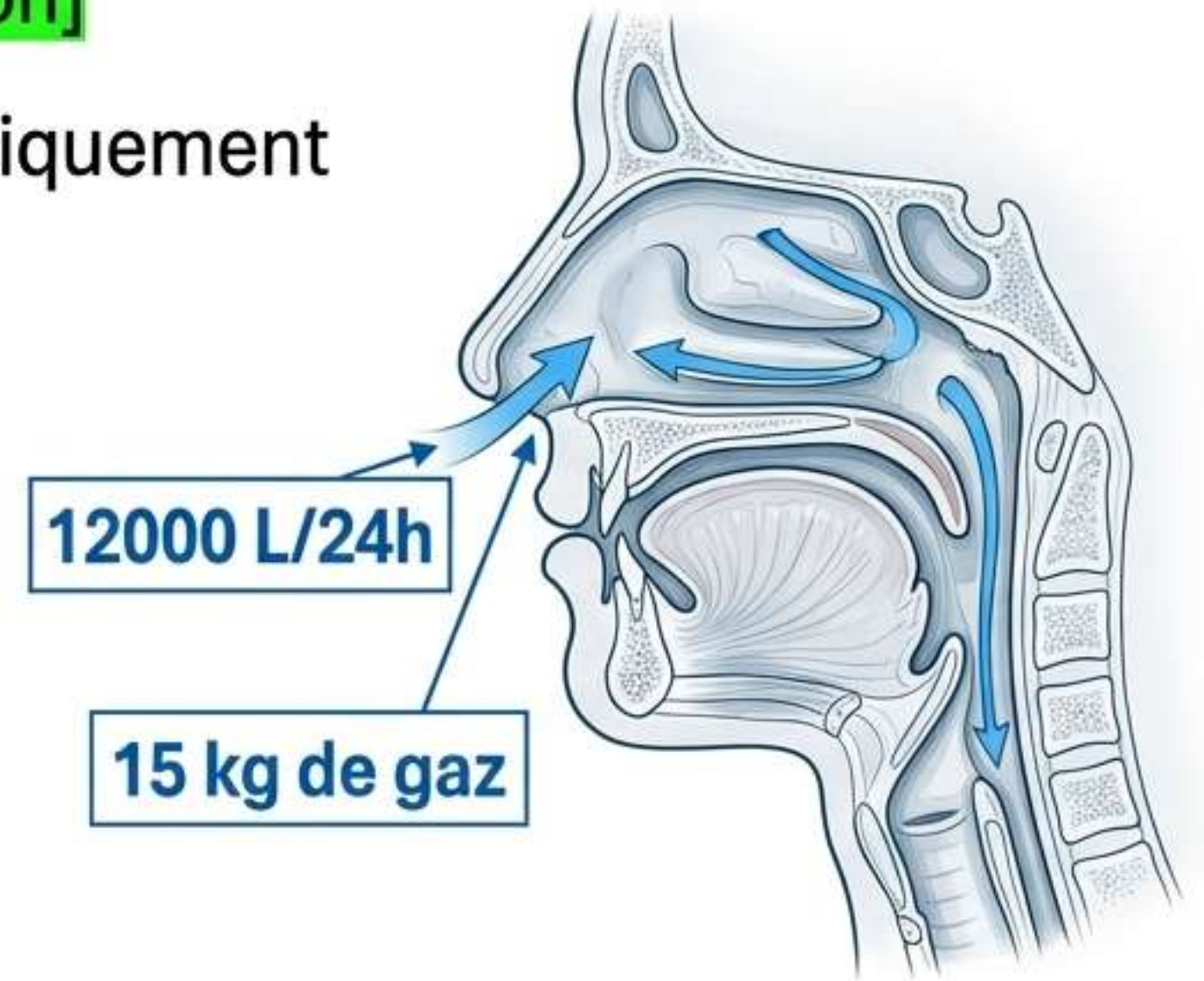
**Physiologie :** La respiration normale est nasale [Ref: Q9 (2021), Q6 (2022), Q7 (2024)]

**Métriques vitales :** >12000 litres d'air/24h ; 15 kg de mélange gazeux franchissent les cavités nasales [Predicted - Number memorization]

**Le Nouveau-né :** Pharynx très court -> respire uniquement par le nez (agitation extrême si obstruction).

**Rôle morphogénétique :** La langue au repos se positionne au palais. Le passage de l'air assure :

- Bon développement du naso-pharynx.
- Pneumatisation cranio-faciale.
- Bon développement de l'étage maxillaire.

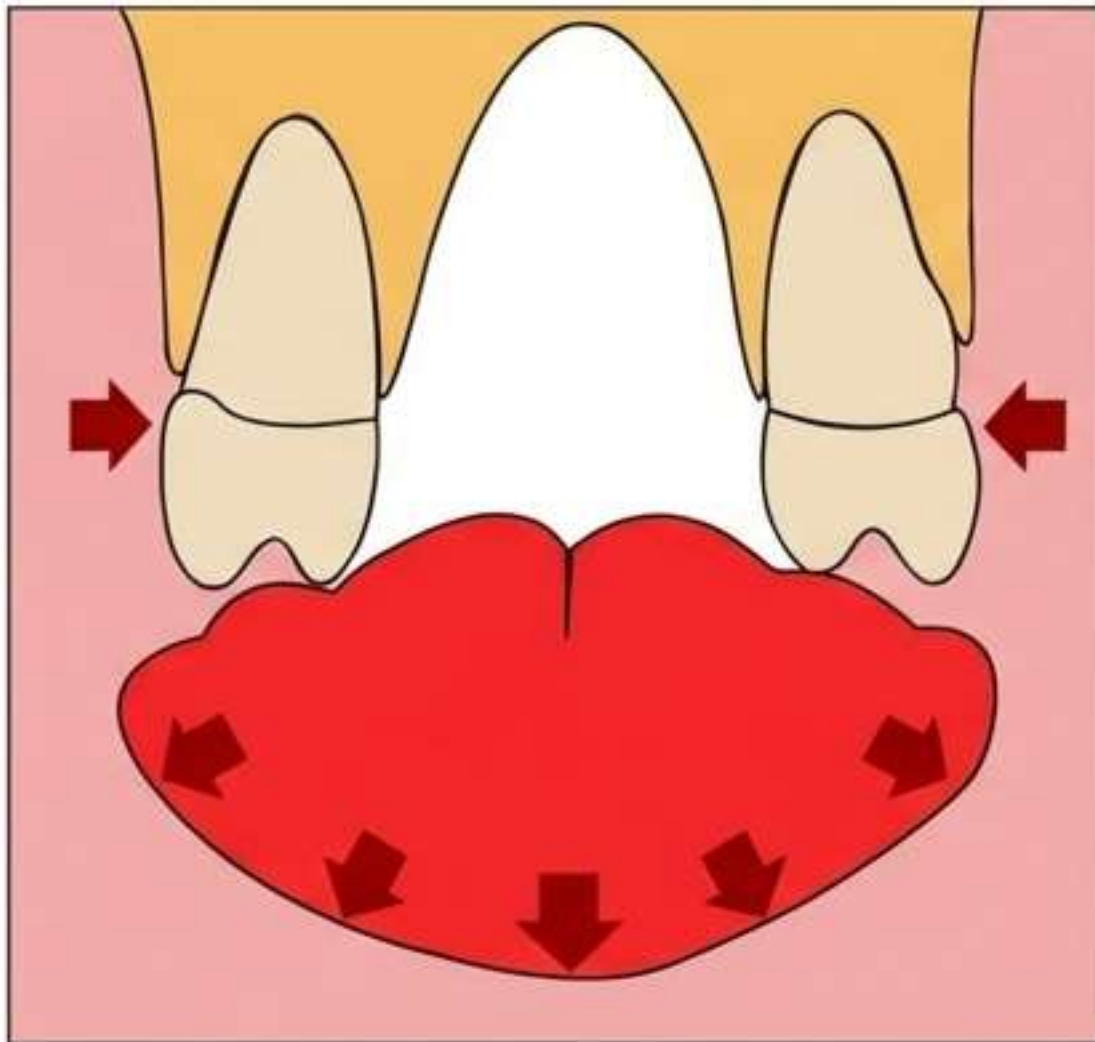


# La Voie de Secours (Ventilation Buccale) : Quand un obstacle réduit l'air, le SNC développe la ventilation buccale.

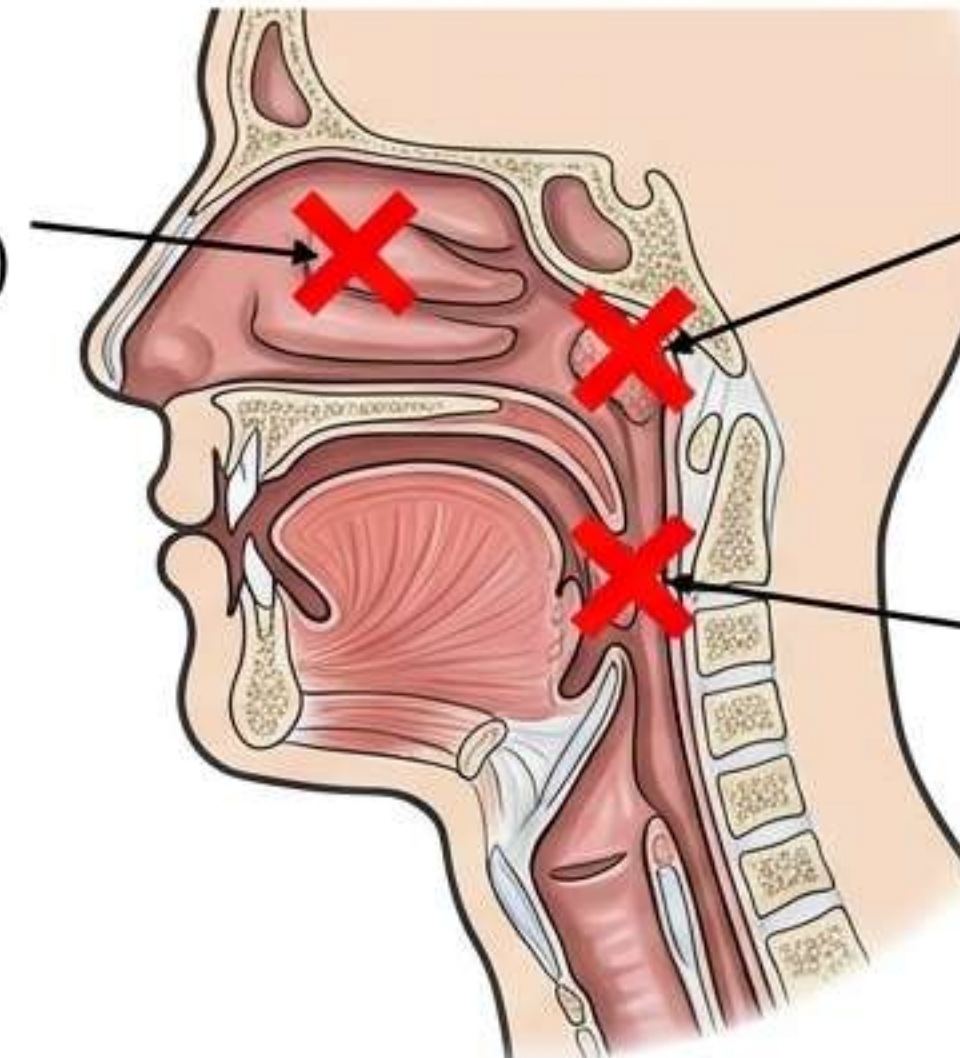
## Étiologies de l'obstruction :

- **Niveau Nasal** : Déviation de la cloison nasale, hypertrophies des cornets, rhinite allergique avec hypertrophie de la muqueuse.
- **Niveau Nasopharyngé** : Hypertrophie des végétations adénoïdes.
- **Niveau Oropharyngé** : Augmentation du volume des amygdales palatines.

**Mécanisme pathologique** : La langue prend une posture basse (risque de proglissement mandibulaire) [Ref: Q10 (2021)]



1. Niveau Nasal  
(Cloison/Cornets/Rhinite)

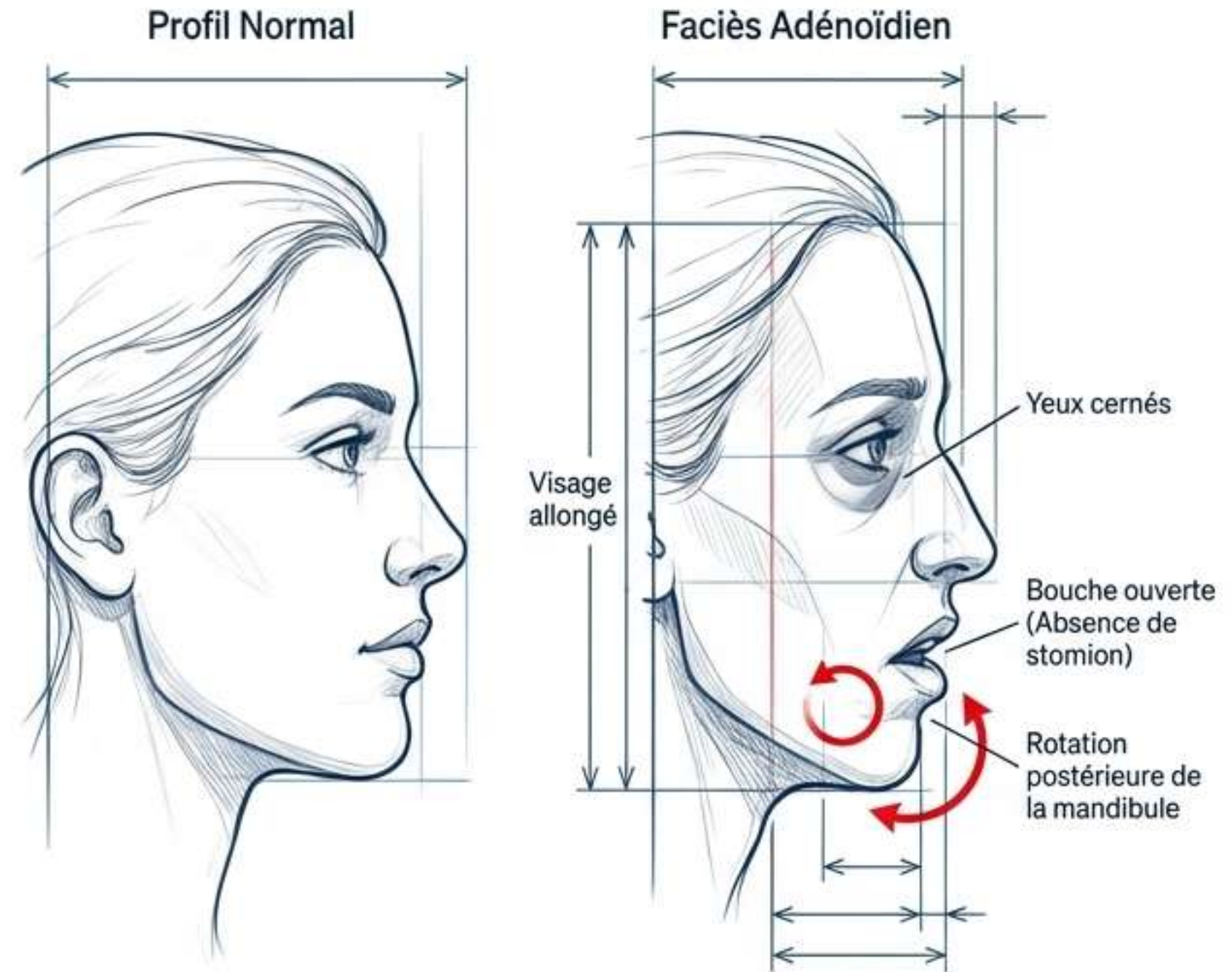


2. Nasopharyngé  
(Végétations)

3. Oropharyngé  
(Amygdales)

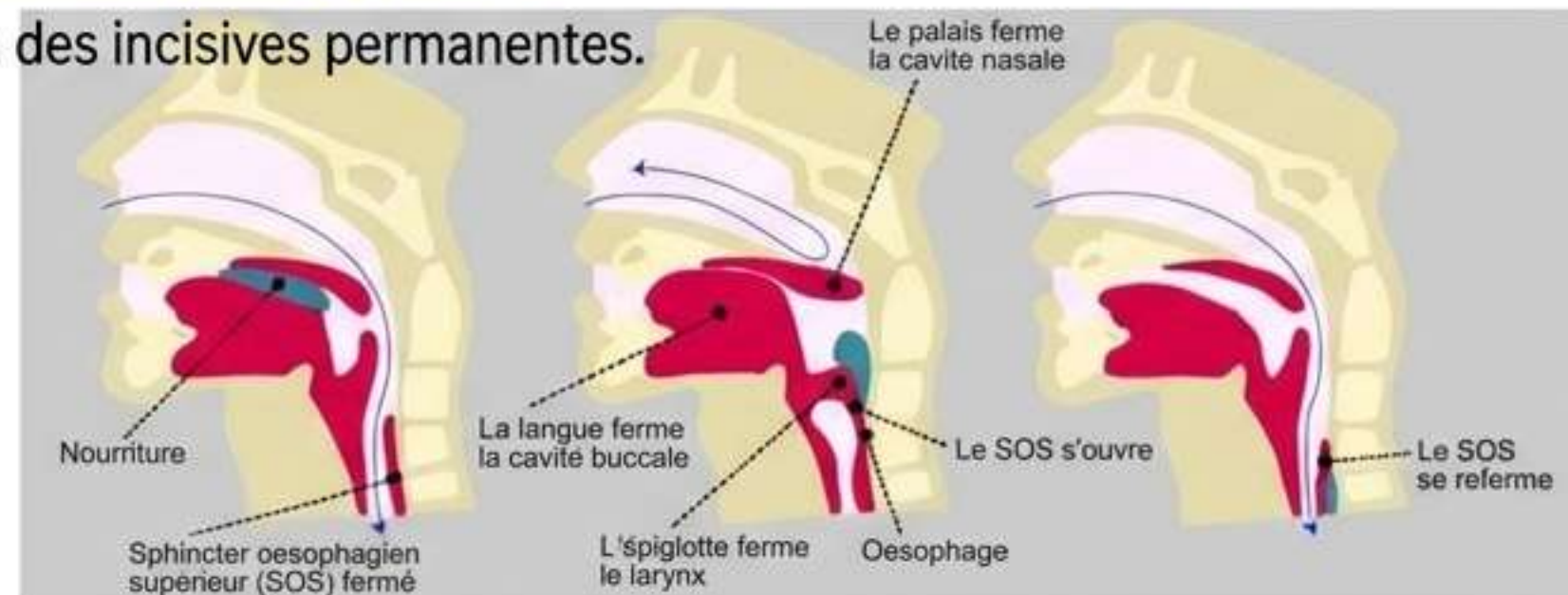
# Le Faciès Adénoïdien : Conséquences et Signes Cliniques

- Conséquences en cascade :
  - Infections rhino-pharyngées répétées (absence de filtration).
  - Extension de la tête vers l'avant (pour élargir les voies).
  - Traction musculaires favorisant une rotation postérieure.
- Conséquences en cascade :
  - Hypodéveloppement maxillaire dans les 3 dimensions [Ref: Q1 (2025)]
  - Perturbation des échanges thermiques (éveil/performances réduites).
- Le Faciès Adénoïdien (Signes cliniques) :
  - Visage étroit et allongé [Ref: Q9 (2024), Q2 (2023)]
  - Yeux cernés.
  - Absence de stomion (fermeture labiale).
  - Étage inférieur augmenté [Ref: Q1 (2025)]
  - Sécheresse des lèvres et buccale.



# La Déglutition : Le Stomatognathic Blueprint

- **Définition** : Propulsion du contenu buccal (salive, liquide, bol) vers l'estomac. Nécessite l'arrêt de la respiration et fermeture des cavités postérieures.
- **Fréquence** : 500 à 2000 fois/24h. **Durée** : ~1 seconde [Predicted - Core metrics]
- **Les 3 Temps** :
  1. Temps buccal (volontaire et conscient).
  2. Temps pharyngien (purement réflexe).
  3. Temps œsophagien (purement réflexe).
- **Maturation** : Fonction des dents/procès alvéolaires (diminution volume lingual), circuits nerveux, et nutrition (liquide -> solide).
- **Déglutition Infantile** :
  - Nouveau-né (suction-déglutition indissociables) [Ref: Q5 (2022)]
  - Se fait arcades séparées, avec interposition linguale antérieure/latérale [Ref: Q2 (2025)]
  - Contraction des muscles péri-oraux [Ref: Q5 (2023)]
- **Pathologique** après l'éruption des incisives permanentes.



Infantile (Liquide,  
Arcades Séparées)

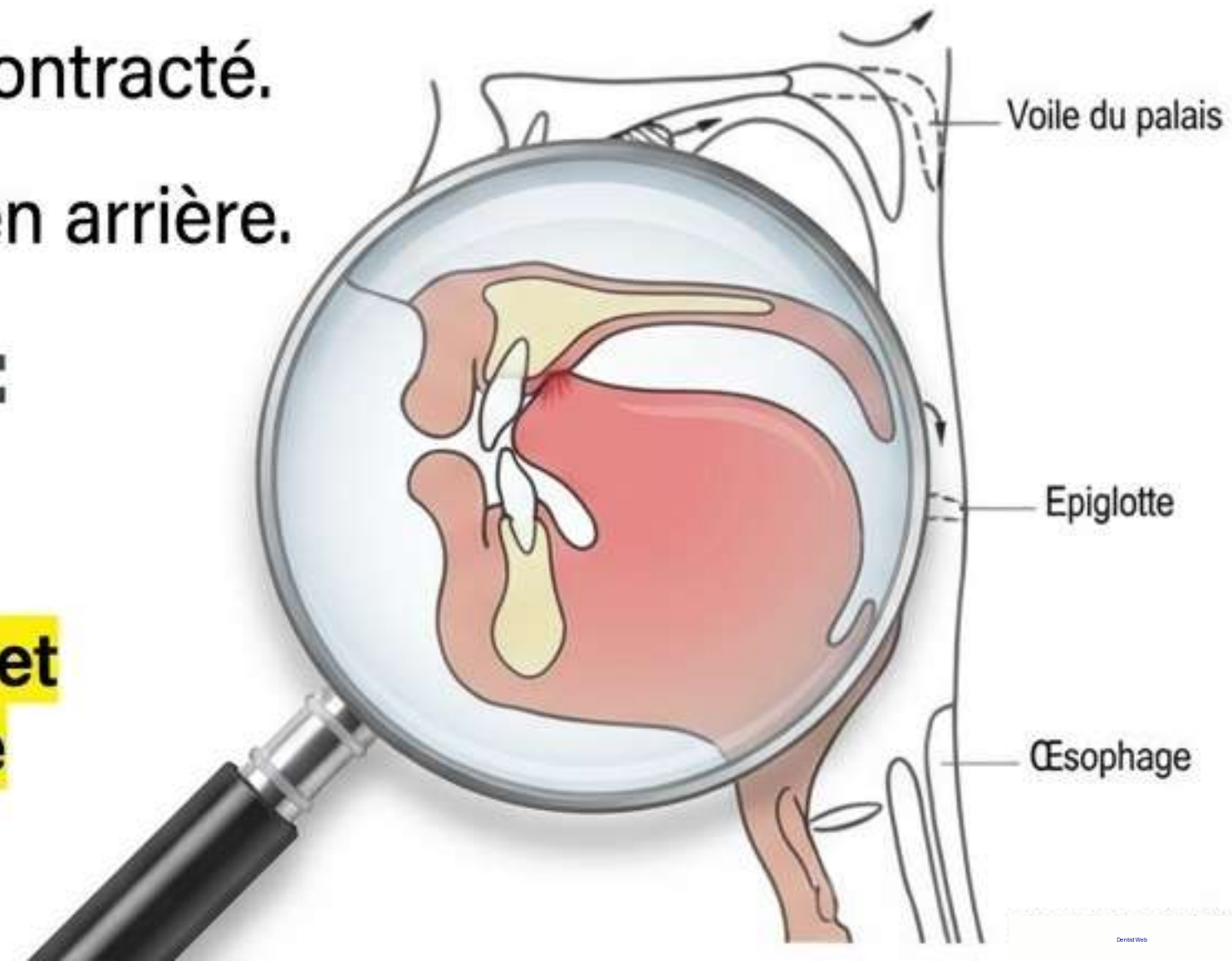
Mature (Solide,  
Arcades Serrées)

## Déglutition Adulte (Mise en occlusion dents de 6 ans/incisives) :

- **Lèvres jointes sans contraction des muscles faciaux** [Ref: Q11 (2021), Q8 (2024)]
- **Dents en occlusion (arcades serrées)** [Ref: Q11 (2021), Q1 (2023)]
- **Pointe de la langue appuie sur la papille rétro-incisive** [Ref: Q11 (2021), Q1 (2023), Q8 (2022)]
- Pourtour sur le palais, appui sur plancher buccal contracté.
- Voile s'élève, langue avance puis pousse d'avant en arrière.

## Déglutition Dysfonctionnelle (Atypique) :

- Absence de contact dentaire.
- **Contraction exagérée des lèvres/muscles faciaux et projection/appui incorrect de la pointe de la langue** [Ref: Q3 (2025)]



# Déglutition Atypique : Étiologies et Conséquences Cliniques

## The Stomatognathic Blueprint

- **Étiologies de l'Atypique :**  
Hérédité neuro-musculaire, dysmorphose squelettique (boîte à langue réduite), troubles psycho-affectifs (succion), frein court, posture basse (ventilation buccale).
- **Conséquences Cliniques (selon la position linguale) :**
  - Proalvéolie supérieure (pulsion/interposition linguale).
  - Biproalvéolie (si associée à hypotonie labiale).
  - Rétro-alvéolie inférieure (si associée à succion digitale).
  - Endoalvéolie maxillaire (parfois latéro-déviations).
  - Béance antérieure.
  - Infracclusion molaire et supraclusion incisive (si interposition latérale).



Béance antérieure



Béance latérale

# Déglutition et Phonation: Le Blueprint Stomatognathique

## The Stomatognathic Blueprint

**Définition :** Production de phonèmes (son émis par la glotte, transformé dans les cavités).

**Physiologie :** Phase sus-glottique. Règle absolue: En aucun cas la langue ne prend appui sur les incisives supérieures ou s'interpose entre elles.

**Voyelles :** Langue au repos, arcades séparées. 'A' (bouche ouverte, langue plancher), 'I' (rapproché, ant, étirement commissures), 'Ou' (rapproché, post, étirement lèvres avant).

### Classification des Consonnes (Points d'articulation) [Predicted - Classification heavy structure]

- Sourdes: P, T, K, F, S, CH / Sonores: 14 autres.

|                                                                                     |                                           |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|
|  | Bilabial                                  | B, P, M | B, P, M |
|  | Labiodental                               | F, V    | F, V    |
|  | Linguodental inf (Aucun apicodental sup!) | S, Z    | S, Z    |
|  | Linguopalatal lat                         | CH, J   | CH, J   |
|  | Linguopalatal ant                         | N, D, T | N, D, T |
|  | Linguopalatal moy                         | L, Gn   | L, Gn   |
|  | Linguopalatal post                        | G, K    | G, K    |

# Troubles d'Articulation :

## The Stomatognathic Blueprint

- **D, T, N & L** : Pointe de la langue appuie sur la face palatine des incisives sup/inf ou s'interpose.
- **Z, S** : Pointe s'interpose ou se relève derrière incisives sup. Bords entre molaires.
- **F, V** : Lèvre inférieure s'interpose entre les incisives.

**Loi de HUSSON (1962)** : Les praxies du langage mettent en œuvre des stéréotypes empruntés aux praxies de la déglutition [Predicted - Eponymous law]

**3 Troubles Morphogénétiques Associés** (malgré l'appui bref de 1/10<sup>ème</sup> sec) :

1. Proalvéolie incisive supérieure (langue prédomine sur l'orbiculaire).
2. Béance antérieure (interposition linguale + succion).
3. Supracluse incisive (interposition latérale sur S, J, Z, Ch -> infraalvéolie molaire).



# Mastication: The Stomatognathic Blueprint

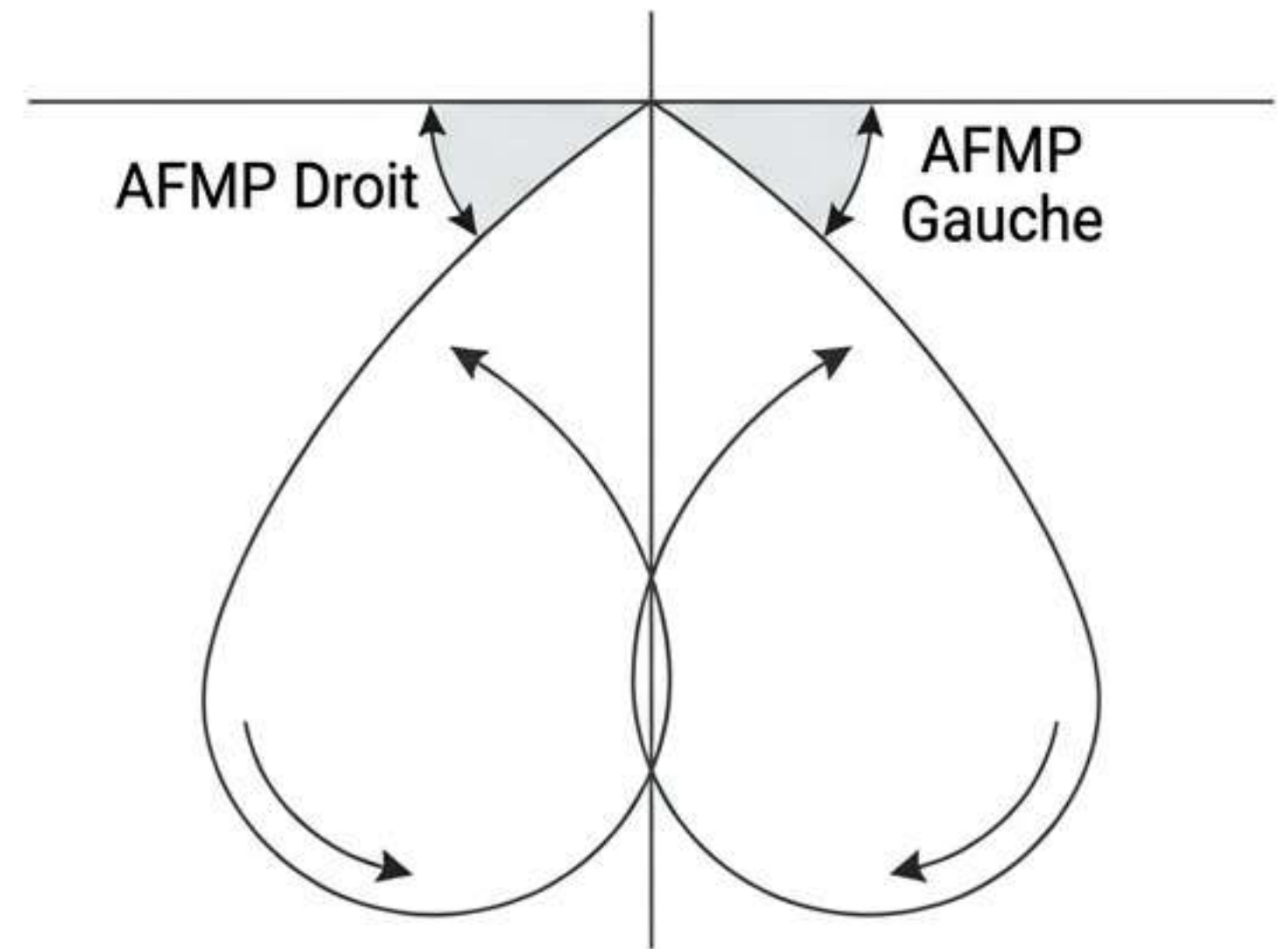
## The Stomatognathic Blueprint

**Définition :** Modification mécanique de la consistance des aliments pour déglutition.  
Mouvements 3D + langue/joues/lèvres.

**Cycle masticateur :** Le cycle est accompli chaque fois que le point inter-incisif mandibulaire revient à sa position initiale.

**Physiologie :** Doit être unilatérale alternée, avec des mouvements égaux en direction et amplitude [Ref: Q7 (2022)]

**Les Angles Fonctionnels Masticatoires de Planas (AFMP) :** Sont révélateurs de la fonction masticatrice et représentent les **trajectoires de fermeture** du **cycle masticateur** dans le **plan frontal** [Ref: Q13 (2021)]



Cycle masticateur de Planas

## Mastication Unilatérale Dominante (Cercle vicieux asymétrique) :

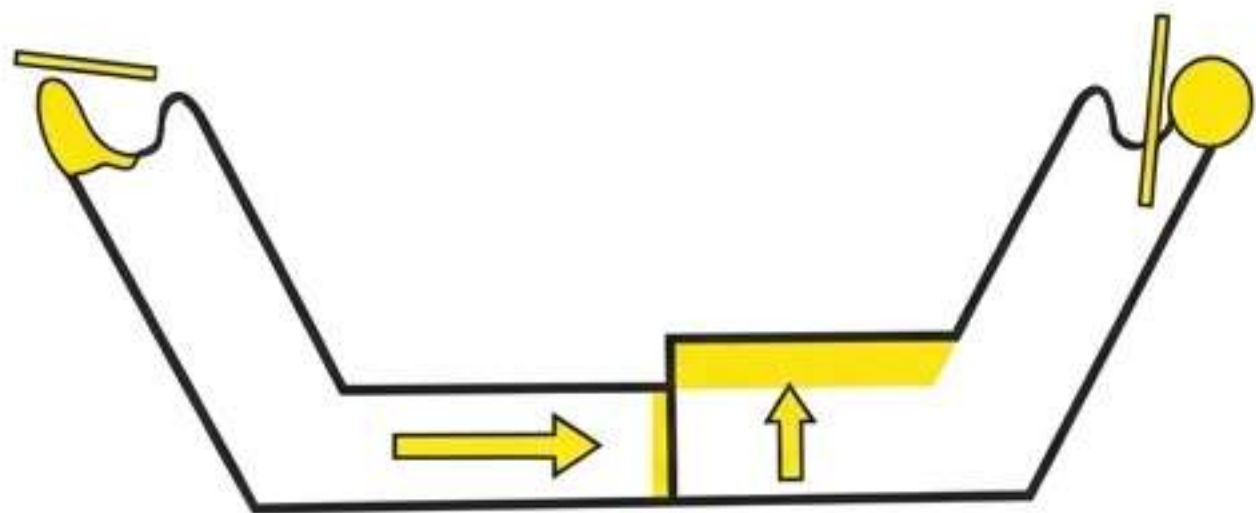
- **Causes** : Perte prématurée lactéales, carie molaire, mobilité, retard éruption, douleur (réflexe d'évitement).

- **Côté mastiquant** : Hémi-mandibule plus courte, condyle plus volumineux, maxillaire développé [Ref: Q4 (2025), Q3 (2023)]

- Point inter-incisif dévié vers ce côté.

- L'AFMP est plus petit [Ref: Q3 (2023)]

- **Côté opposé** : Allongement hémi-mandibule, condyle allongé, classe I. Déviation médiane maxillaire vers ce côté.

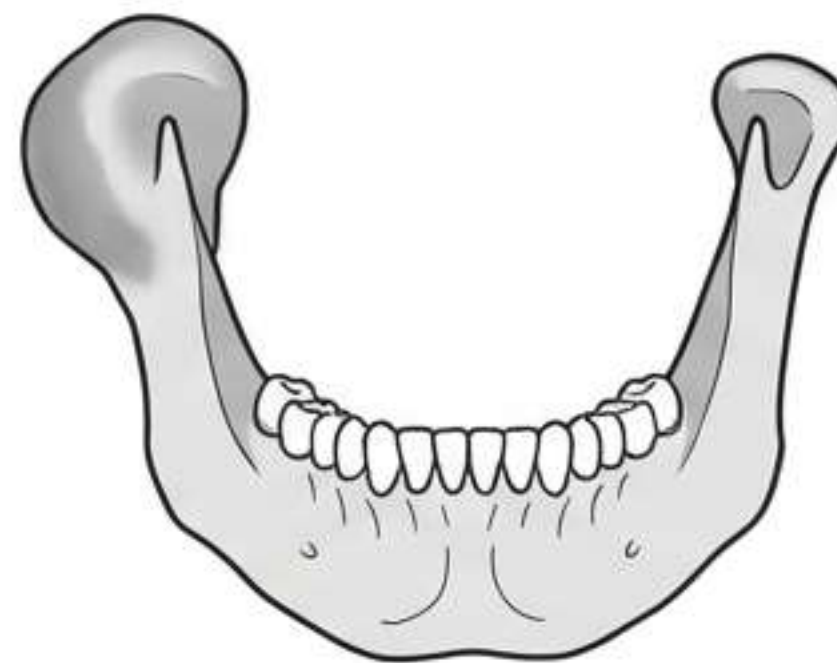


Mastication à gauche

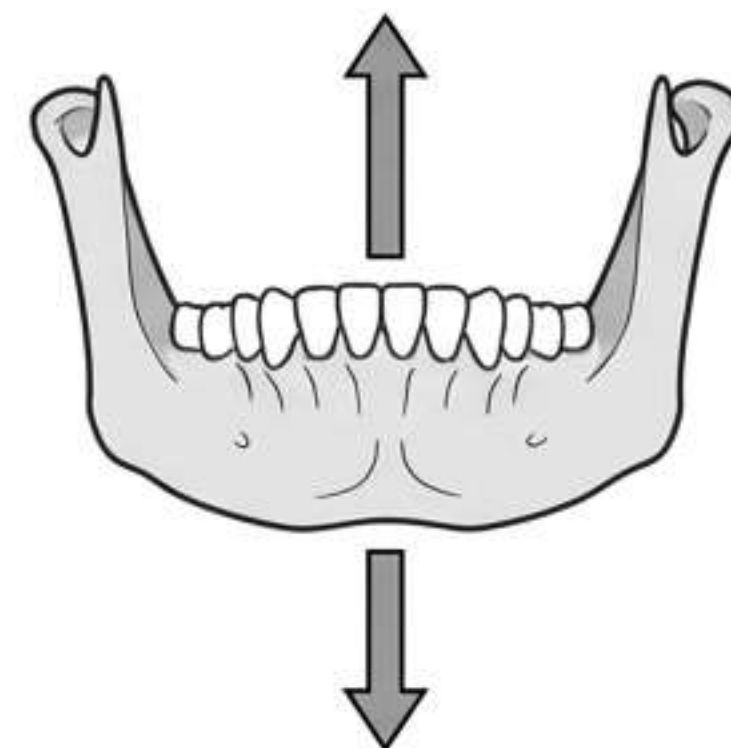
## Mastication Bilatérale (Mouvement de charnière) :

- **Causes** : Ventilation buccale, absence abrasion canines temporaires, déglutition atypique, langue basse, supraclusion [Predicted - Untested pathology list]

- **Conséquences** : Absence de stimuli 3D, hypo-développement des condyles, mauvaise préparation du bol.



Syndrome Unilatéral



Syndrome Bilatéral

# The Stomatognathic Blueprint

## 1. Suction Non Nutritive (SNN) [Ref: Q14 (2021)] :

- Différente de la succion nutritive (allaitement/biberon). Concerne pouce, doigts, tétine, objets.
- Psycho : Liée à des problèmes de développement psychoaffectif (peur, cache) [Ref: Q10 (2024)]
- Conséquences : Béance, pro/rétroalvéolie, surplomb, diastèmes, cross bite, classe II, endognathie, déformation digitale, troubles phonèmes (T,D,N,L,CH,S).

## 2. Onychophagie [Ref: Q14 (2021)] :

- Habitude chronique de se ronger les ongles (réduction/extraction).
- Conséquences : Usures dentaires, résorptions radiculaires, malocclusions/rotations (incisives et canines).



**Conclusion :** Les fonctions ont un rôle morphogénétique absolu. Le diagnostic précoce est la véritable médecine prophylactique.

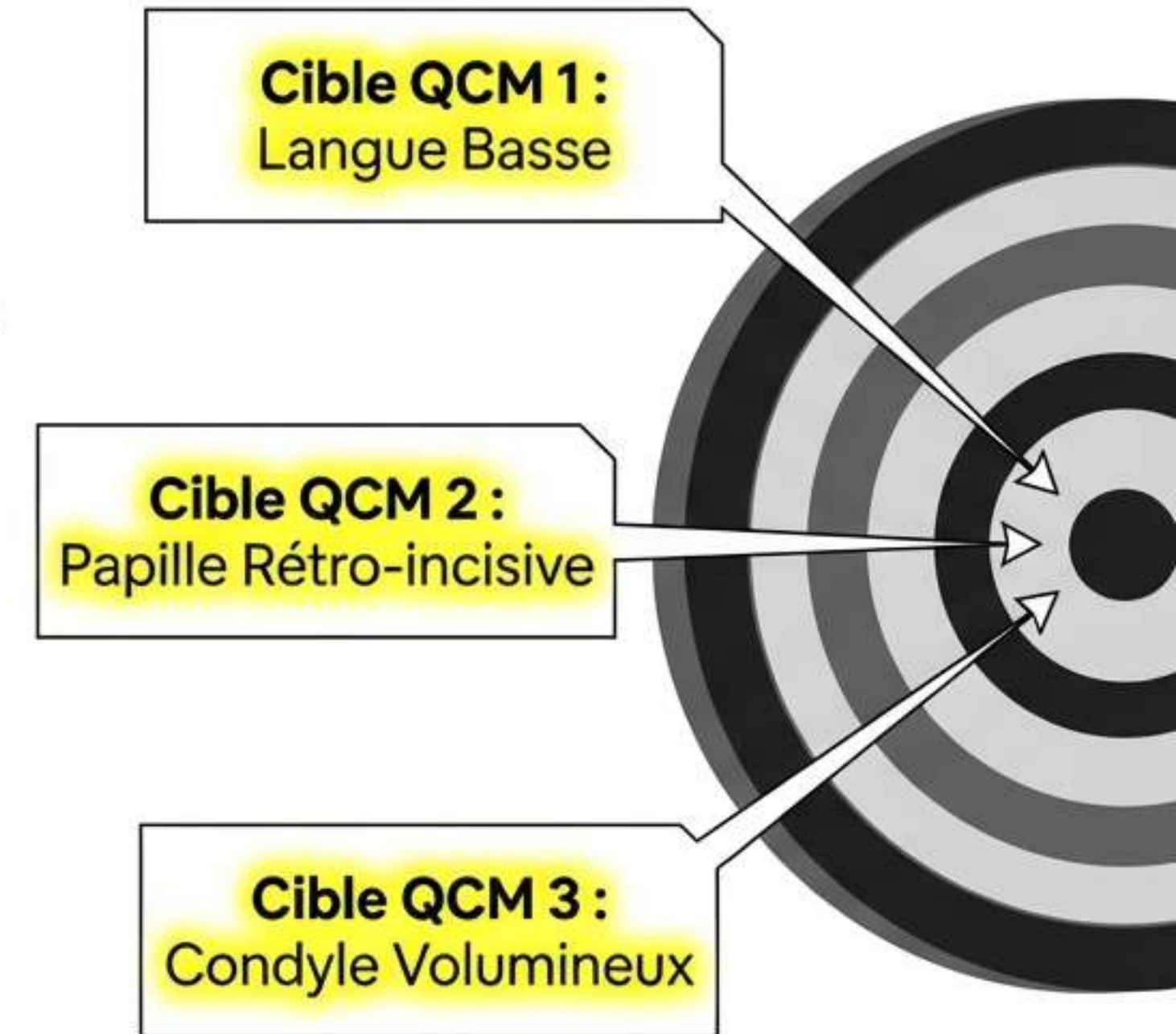
# Analyse Stratégique des Examens (Exam Pattern Analysis)

## Top 3 Sujets Répétés :

1. **Le respirateur buccal** : Focus absolu sur la posture de la langue (basse/avancée) et le Faciès Adénoïdien (étage inférieur augmenté).
2. **Déglutition Physiologique vs Infantile** : La frontière est le rôle de la musculature péri-orale (absente chez l'adulte) et la position de la langue (sur papille vs interposée).
3. **Asymétrie Masticatoire** : Piège récurrent sur le côté dominant (l'hémi-mandibule mastiquante est COURTE mais son condyle est VOLUMINEUX).

**Pièges Fréquents** : Confondre les conséquences d'une mastication unilatérale (le côté de déviation). Inclure le bruxisme ou troubles de la phonation dans les parafunctions (seules SNN et Onychophagie sont listées).

**Cibles Futures (Prédictions Vertes - 90%)** : Le tableau d'articulation des phonèmes (points bilabial, labiodental, etc.) n'a pas encore été exploité. Les causes exactes de la mastication bilatérale.



# Le Réseau Stomatognathique (Carte Mentale Globale)

